

说明

CH32 系列中部分高性能型号将 1.2V 的 VDD12 域（内核及高速外设供电域）通过引脚引出，支持外部 DCDC 直接供电，使负载电流可以由外部电源接管。本应用笔记详细介绍了通过外部 DCDC 降压转换器直接为 VDD12 域提供 1.2V 电压的方案，提升电源转换效率，降低系统整体功耗和芯片发热情况。

适用范围

适用范围	系列
通用 MCU	CH32 通用 MCU

目录

说明 1

目录 2

表格索引..... 2

图片索引..... 2

第 1 章 CH32H417 供电架构..... 1

 1. 1 电源结构..... 1

 1. 2 选择合适的外供器件..... 2

 1. 3 外部 DCDC 供电方案 2

 1. 4 降低内部 LDO 输出电压 3

第 2 章 CH2003K 单一 5V 供电..... 4

 2. 1 供电方案..... 4

 2. 2 系统总电流消耗..... 5

历史版本..... 6

声明..... 7

表格索引

停止模式（调压器低功耗）芯片总供应电流..... 5

图片索引

CH32H417 电源结构框图 1

无 DCDC 功耗示意图 2

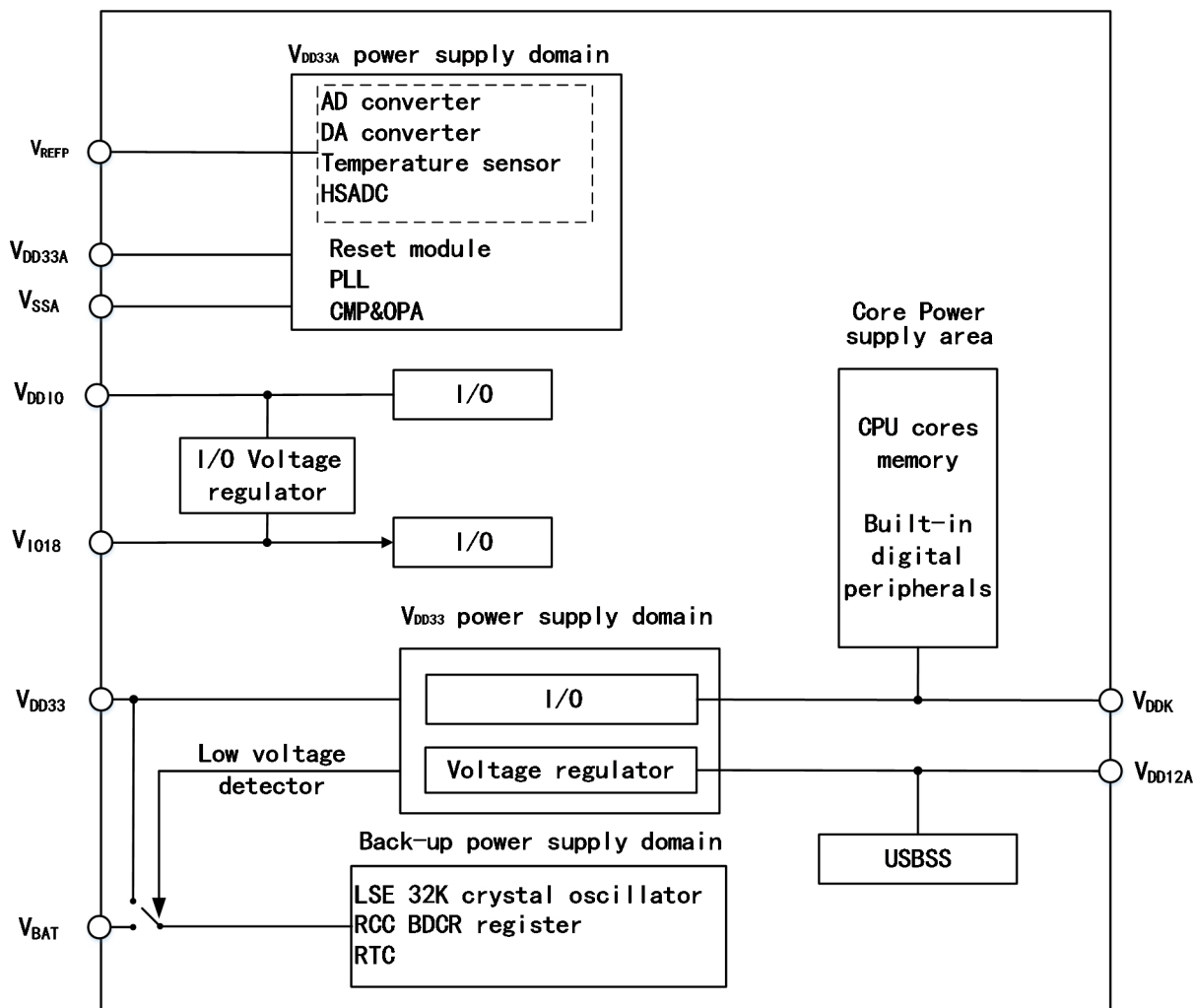
有 DCDC 功耗示意图 3

CH32H417 DCDC 单一 5V 供电电路..... 4

第1章 CH32H417 供电架构

1.1 电源结构

图 1-1 CH32H417 电源结构框图



- VDD33 = 2.4~3.6V：为部分 I/O 引脚和系统电压调节器 LDO 供电，包括内置的 USB 2.0、以太网 PHY，同时，VDD33 通过向内置的系统电压调节器 LDO 供电并在 VDD12A 和 VDDK 引脚上输出稳压电源。
- VDD33A = 1.8~3.6V：为 ADC、温度传感器、HSADC、OPA、CMP、DAC 及 PLL 的模拟部分供电。
- VDDIO = 1.65~3.6V：为部分常规 I/O 引脚供电，决定了引脚输出高压幅值，同时，VDDIO 通过向内置的 I/O 引脚 LDO 调节器供电在 VIO18 引脚上输出稳压电源。
- VIO18 = 1.1~3.6V：为部分高速 I/O 引脚供电，决定了引脚输出高压幅值。
- VDD12A = 1.17~1.27V：为内置的 USB 3.0 模块和 ETH PHY 模块供电。正常工作时，VDD12A 电压由 VDD33 供电的系统电压调节器 LDO 产生。为减少芯片 LDO 导致的自身发热，可选外供此电源（可由外部 DCDC 产生），外供电压建议略高于内部 LDO 输出电压值。
- VDDK = 1.17~1.27V：为内核电路供电。正常工作时，VDDK 电压由 VDD33 供电的系统电压调节器 LDO 产生。为减少芯片 LDO 导致的自身发热，可选外供此电源（可由外部 DCDC 产生），外供电压建议略高于内部 LDO 输出电压值。

1.2 选择合适的外供器件

为了降低芯片功耗并减少内部 LDO 产生的热量，可适当调低内部 LDO 的输出电压，同时由外部电源为同一电源域供电。当外部供电电压略高于内部 LDO 的设定值时，负载电流将由外部电源提供。

VDD12 域由外部直接供电时，供电电压必须严格满足芯片规格要求，外供电源输出电流能力需充分覆盖 CH32H417 的 VDD12 域电流总需求。VDDK 和 VDD12A 的电流分别取决于：

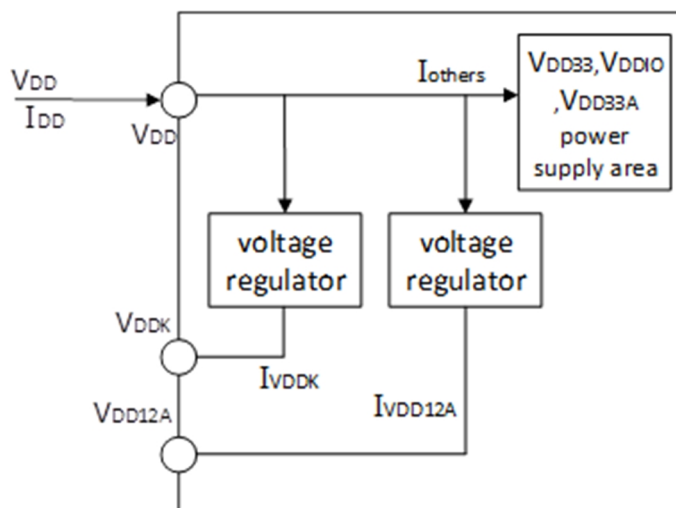
VDDK 电流：与 CPU 主频、内核活动强相关。是芯片运行模式下的主要功耗来源。

VDD12A 电流：与 USB 3.0 和以太网 PHY 的使用情况相关。USB3.0 工作、以太网 PHY 全双工通信时，VDD12A 域电流额外增加。

外供电源输出电流能力应满足： $IDCDC \geq IVDDK + IVDD12A + \text{裕量}$ 。设计者应基于 CH32H417 的数据手册参数，结合具体的外设配置和系统负荷进行实际功耗测试，以确保外供电源选型满足系统在全工况下的供电裕量。

1.3 外部 DCDC 供电方案

图 1-2 无 DCDC 功耗示意图



在这里，芯片 IDD 消耗的总电流分为数字逻辑（CPU、Flash、RAM 等）消耗的 IVDDK 和内置的 USB 3.0 模块和 ETH PHY 模块消耗的 IVDD12A，以及主要模拟部分消耗的 I_{others}。其中，VDDK=VDD12A=1.2V 为例：

使用内部 LDO 总输出功率：

$$P_{OUT} = 1.2 * (I_{VDDK} + I_{VDD12A})$$

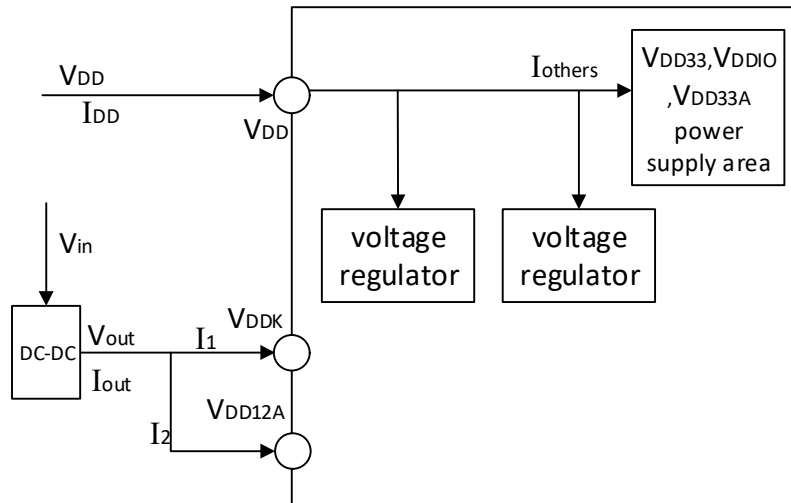
使用内部 LDO 总功率损耗：

$$P_{LOSS} \approx (V_{DD}-1.2) * (I_{VDDK} + I_{VDD12A})$$

使用内部 LDO 系统总功耗：

$$P_{TOTAL} \approx V_{DD} * (I_{VDDK} + I_{VDD12A} + I_{others})$$

图 1-3 有 DCDC 功耗示意图



使用 DCDC 总输出功率：

$$P_{\text{DCDC_OUT}} = 1.2 * (I_{\text{VDDK}} + I_{\text{VDD12A}})$$

DCDC 从 VDD 抽取的总功率损耗(考虑 DCDC 转换效率 η):

$$P_{\text{DCDC_IN}} = 1.2 * (I_{\text{VDDK}} + I_{\text{VDD12A}}) / \eta_{\text{DCDC}}$$

$$P_{\text{LOSS}} = P_{\text{DCDC_IN}} - P_{\text{DCDC_OUT}} = 1.2 * (I_{\text{VDDK}} + I_{\text{VDD12A}}) * (1 - \eta_{\text{DCDC}}) / \eta_{\text{DCDC}}$$

使用 DCDC 系统总功耗：

$$P_{\text{TOTAL}} \approx 1.2 * (I_{\text{VDDK}} + I_{\text{VDD12A}}) / \eta_{\text{DCDC}} + V_{\text{DD}} * I_{\text{others}}$$

1.4 降低内部 LDO 输出电压

系统上电后，待外部 1.2V 电源稳定建立，在软件代码中配置相关寄存器，将内部 LDO 输出电压调至低于外部供电电压的值，使负载电流由外部电源接管。

```

/*****
 * @fn      PWR_VDD12ExternPower
 *
 * @brief   Reduce the internal VDD12 voltage when the chip's VDD12 power supply is externally provided.
 *
 * @return  none.
 */
void PWR_VDD12ExternPower(void)
{
    uint32_t cfg = 0;

    cfg = *(vu32*)SYS_CFGR0_BASE;
    cfg &= ~((0x7 << 4) | (0x7 << 14) | (0x7 << 17));
    cfg |= ((0x1 << 4) | (0x1 << 14) | (0x1 << 17));
    *(vu32*)SYS_CFGR0_BASE = cfg;
}

```

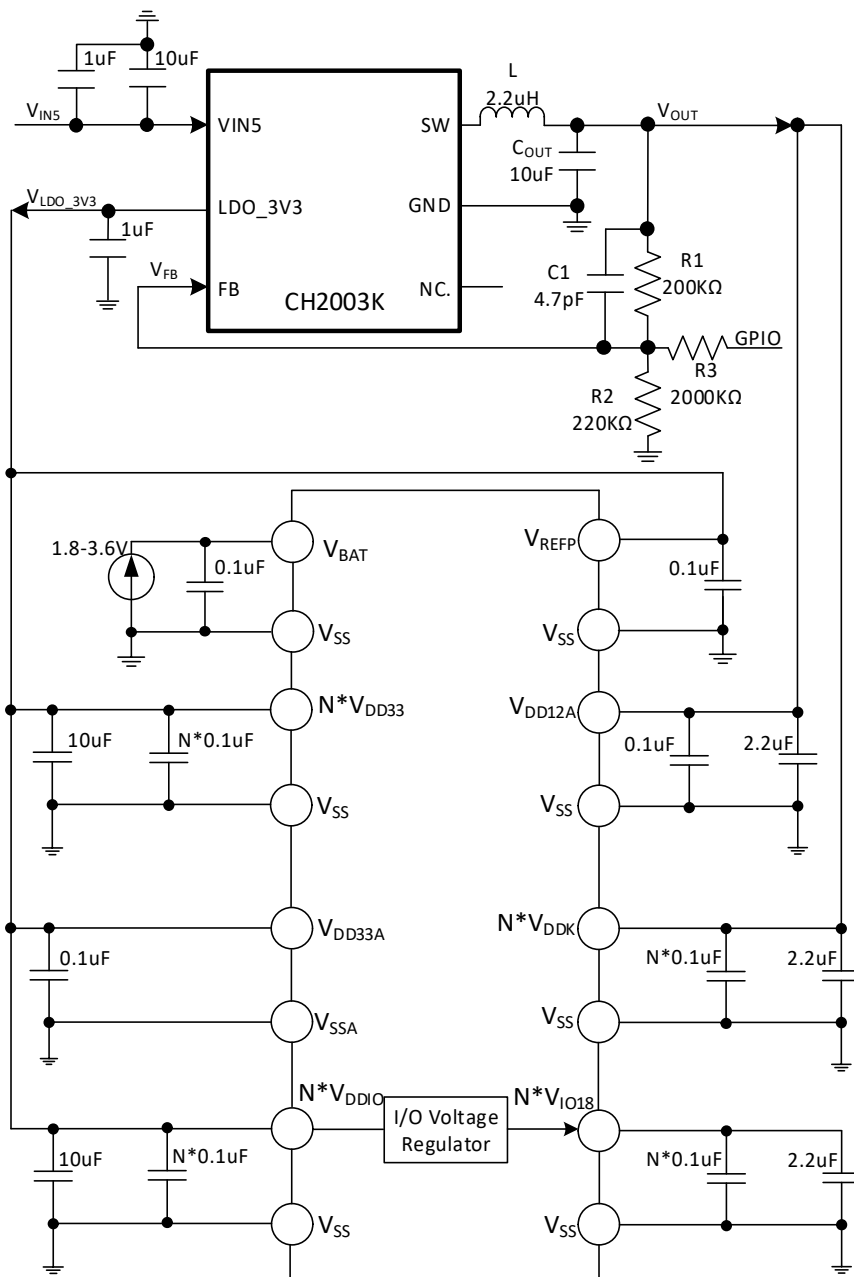
第2章 CH2003K 单一 5V 供电

2.1 供电方案

CH2003K 是 DC-DC 降压转换器和 LDO 降压器二合一芯片，集成了一个额定 5V 降到 3.3V 的 LDO 低压差线性稳压器和一个电流模式 DC-DC 同步降压转换器及低内阻功率管。DC-DC 支持 2.5V~5.5V 输入电压范围，通过 FB 引脚外置分压电阻，支持最低 0.6V 输出电压。

这里介绍采用 CH2003K 单一芯片为 CH32H417 供电的方案：LDO 输出 3.3V 为 VDD 引脚供电，DC-DC 输出为 VDD12 域供电，通过 CH32H417 的 GPIO 引脚可以动态调节 DC-DC 输出电压，在运行模式提供 1.205V、STOP 模式(电压调节器处于低功耗模式)降至 0.875V，实现功耗的按需管理。

图 2-1CH32H417 DCDC 单一 5V 供电电路



CH2003K 的 DCDC 反馈端 FB 引脚典型电压为 0.6V。在标准应用中，输出电压通过上拉电阻 R1，和下拉电阻 R2 分压设定，满足 $V_{OUT} = 0.6 \times (1 + R1/R2)$ 。通过引入 CH32H417 的 1 个 GPIO 引脚，经 R3 至 CH2003K 的 FB 节点，改变等效分压比实现电压切换。

GPIO 输出高电平:

$$V_{OUT} = (V_{FB}/R_2 - (V_{DD} - V_{FB})/R_3) * R_1 + V_{FB}$$

$$V_{OUT} = 0.875V$$

GPIO 输出低电平:

$$V_{OUT} = (R_1 * (R_2 + R_3) / (R_2 * R_3) + 1) * V_{FB}$$

$$V_{OUT} = 1.205V$$

运行模式需 VDD12 稳定在标称电压 1.2V 以上保证正常工作; STOP 模式 (电压调节器处于低功耗模式) 下, 外部 DCDC 输出可降至 0.875V 以减少功耗。

软件配置流程:

上电初始化流程: 硬件上电-> GPIO 输出低电平 DCDC 输出稳定-> 调低芯片内部 LDO 电压-> 系统时钟和外设初始化。

切换至 STOP 模式流程: 调高芯片内部 LDO 电压-> 关闭外设降低系统主频-> GPIO 输出高电平-> 进入停止模式-> 唤醒后 GPIO 输出低电平-> 调低芯片内部 LDO 输出。

若应用仅需运行模式, 可采用 CH2003K 或 CH2003V 固定输出 1.2V 为 VDD12 域供电。此时 DCDC 输出电压由 R1 和 R2 标准分压电阻设定, 省去 R3 和 GPIO 引脚。

2.2 系统总电流消耗

系统总电流消耗由流入 DCDC 支路的电流, 流入 LDO 支路的电流, 以及 CH2003K 自身静态电流三部分构成。

系统总电流消耗:

$$I \approx V_{DCDC} * (I_{VDDK} + I_{VDD12A}) / (V_{IN} * \eta_{DCDC}) + I_{others} + I_{q_ch2003k}$$

表 2-1 停止模式 (调压器低功耗) 芯片总供应电流

符号	参数	条件	典型值	单位
I_{DD}	停止模式 (调压器处于低功耗模式) 芯片总供应电流	不使用 CH2003K, 常规供电	1.4	mA
		使用 CH2003V\CH2003K 供电, DCDC 提供 1.2V	1.3	mA
		使用 CH2003K 供电, DCDC 提供 0.875V	0.8	mA

本应用笔记所述的外部 DCDC 供电方案虽以 CH32H417 和 CH2003K 为例, 但其思路同样适用于其他具备 VDD12 域引出引脚的 CH32 系列 MCU。不同型号的 VDD12 域电压标称值、引脚定义以及低功耗模式下的供电行为可能存在差异, 可查阅具体型号的数据手册和参考手册。

历史版本

日期	版本	变更内容
2026/6/1	V1.0	初版发行

声明

本手册版权所有为南京沁恒微电子股份有限公司（Copyright © Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. All Rights Reserved），未经南京沁恒微电子股份有限公司书面许可，任何人不得因任何目的、以任何形式（包括但不限于全部或部分地向任何人复制、泄露或散布）不当使用本产品手册中的任何信息。

任何未经允许擅自更改本产品手册中的内容与南京沁恒微电子股份有限公司无关。

南京沁恒微电子股份有限公司所提供的说明文档只作为相关产品的使用参考，不包含任何对特殊使用目的的担保。南京沁恒微电子股份有限公司保留更改和升级本产品手册以及手册中涉及的产品或软件的权利。

参考手册中可能包含少量由于疏忽造成的错误。已发现的会定期勘误，并在再版中更新和避免出现此类错误。